

Guide de soutenance

Script de presentation pour Akram & Nouhaila

Duree totale : 10 minutes | 12 slides

Comment utiliser ce guide

Ce document contient le **script complet** que vous devez prononcer pendant la soutenance. Il est decoupe slide par slide, avec :

- **Qui parle** (Akram ou Nouhaila) — alternance equilibree.
- **Le discours mot pour mot** a dire (en italique).
- **La duree** de chaque slide.
- **Conseils visuels** (ce que vous montrez a l'ecran).
- **Transitions** entre presentateurs.

Repartition globale

Akram	Slides 1, 3, 5, 7, 9, 12 (couverture, contexte, stack, securite, frontend, conclusion)	5 min
Nouhaila	Slides 2, 4, 6, 8, 10, 11 (plan, architecture, code, mongo, demo, tests/docker)	5 min

Conseils generaux avant de commencer

- Arriver 10 minutes en avance, tester la connexion HDMI/projecteur.
- Ouvrir le navigateur sur localhost:4200 et le terminal avec Spring Boot deja lance.
- Avoir le PDF des slides ouvert en plein ecran (touche F5).
- Respirer profondement avant de commencer — ralentir le debit, articuler.
- Regarder le jury (Pr. Zahour) et non pas l'ecran.
- Ne JAMAIS dire 'euh' ou 'voila' a la fin d'une phrase — silence vaut mieux.
- Si on bug : ne pas paniquer, dire 'Excusez-moi, je reprends' et continuer.

Slide 1 — Couverture

Locuteur : Akram | Duree : 30 s

Visuel a l'ecran : Slide de couverture affichee.

Akram :

« Bonjour Monsieur Zahour, bonjour a tout le monde. Je suis Akram Belmoussa, et avec ma binome Nouhaila Ben Soumane, nous avons le plaisir de vous presenter aujourd'hui notre projet de fin de module Full-Stack. »

Akram :

*« Notre projet s'intitule **E-Store**. C'est une application e-commerce complete developpee dans le cadre du module Full-Stack, sous votre direction, Pr. Zahour. La presentation va durer environ 10 minutes. »*

Conseil : Ne PAS lire ces lignes — apprendre par coeur l'idee, pas les mots exacts.

Slide 2 — Plan

Locuteur : Nouhaila | Duree : 30 s

Visuel a l'ecran : Plan de la presentation (10 points).

Nouhaila :

« Voici le plan de notre presentation. Nous allons d'abord poser le contexte et les objectifs, puis presenter notre architecture en 3 couches et 5 domaines fonctionnels. Nous detaillerons ensuite la stack technique, puis nous plongerons dans le code du backend, la securite via JWT, et notre choix de MongoDB pour les avis. »

Nouhaila :

« Nous enchaînerons avec le frontend Angular, une demonstration en direct de l'application, puis nous parlerons des tests, du DevOps et d'une difficulte rencontree avec Docker. Nous concluons sur les perspectives. »

Conseil : Pointer chaque numero a l'ecran pendant que vous parlez.

Transition : Akram : 'Akram, a toi pour le contexte.'

Slide 3 — Contexte et objectifs

Locuteur : Akram | Duree : 1 min

Visuel a l'ecran : 6 bullets des objectifs.

Akram :

« Merci Nouhaila. E-Store est une application e-commerce complete : un utilisateur peut s'inscrire, se connecter, parcourir un catalogue de produits, ajouter des articles a son panier, valider une commande et consulter son historique. »

Akram :

« Au-dela de la fonctionnalite, nous nous sommes fixe cinq objectifs pedagogiques. Premierement : **maitriser une architecture full-stack moderne** avec Spring Boot cote serveur et Angular cote client. Deuxiemement : illustrer la **persistance hybride** — c'est-a-dire utiliser une base de donnees relationnelle MySQL pour les donnees structurees, ET une base documentaire MongoDB pour les avis. »

Akram :

« Troisiemement : appliquer les **bonnes pratiques de developpement** — DTOs, transactions, tests unitaires. Quatriemement : **securiser l'application** par JWT et Spring Security 6, qui sont les standards actuels du marche. Et enfin cinquiemement : produire une **interface utilisateur moderne** avec Angular 17 en mode standalone. »

Conseil : Insister sur le mot 'hybride' — c'est ce qui differencie le projet.

Slide 4 — Architecture 3 couches x 5 domaines

Locuteur : **Nouhaila** | Duree : 1 min 30

Visuel a l'ecran : Schema avec 3 couches a gauche, 6 boites domaines a droite.

Nouhaila :

« Pour atteindre ces objectifs, nous avons retenu une architecture en deux dimensions. »

Nouhaila :

« **Premiere dimension : trois couches techniques.** La couche **presentation**, implementee par Angular, est responsable de l'interface utilisateur, des interactions et de la validation cote client. La couche **logique metier**, en Spring Boot, contient les controllers REST, les services qui appliquent les regles metier, et les DTOs qui evitent d'exposer directement les entites. Enfin, la couche **acces aux donnees** utilise Spring Data JPA pour le relationnel et Spring Data MongoDB pour le documentaire. »

Nouhaila :

« **Deuxieme dimension : six domaines fonctionnels.** Chaque domaine est un sous-package autonome du backend, avec ses entites, repositories, services et controllers. Nous avons : **customer** pour les utilisateurs et l'authentification ; **catalog** pour les categories et produits ; **inventory** pour le stock ; **shopping** pour le panier ; **billing** pour les commandes ; et **review** pour les avis stockes en MongoDB. »

Nouhaila :

« Cette double organisation suit les principes du Domain-Driven Design : elle permet de scaler facilement, d'isoler les responsabilites, et de garantir une lecture rapide du code. »

Conseil : Pointer du doigt chaque couche puis chaque domaine pendant que vous les nommez.

Slide 5 — Stack technique

Locuteur : Akram | Duree : 30 s

Visuel a l'ecran : Tableau Couche -> Technologies.

Akram :

« Voici concretement la stack technique. Nous utilisons Angular 17 avec Bootstrap 5 pour le frontend ; Spring Boot 3.3 et Spring Security 6 pour le backend ; MySQL 8 en production avec H2 in-memory pour le profil developpement ; et MongoDB 7 pour les avis. »

Akram :

« Cote outillage : Maven 3.9 pour le build Java, npm pour le frontend, JUnit 5 et Mockito pour les tests, et Docker Compose qui orchestre les bases de donnees ainsi que phpMyAdmin et mongo-express pour leur inspection. »

Conseil : Tu peux survoler rapidement — le tableau parle de lui-meme.

Slide 6 — Backend — checkout transactionnel

Locuteur : **Nouhaila** | Duree : 1 min 30

Visuel a l'ecran : Code Java de OrderService.checkout().

Nouhaila :

« Pour illustrer la richesse du backend, je vais detailler notre operation la plus critique : la validation d'une commande, dans la methode **OrderService.checkout()**. »

Nouhaila :

« Vous voyez en haut l'annotation **@Transactional**. Elle est essentielle : elle garantit que toutes les operations qui suivent forment une unite atomique — soit elles reussissent toutes, soit aucune n'est appliquee. »

Nouhaila :

« L'algorithme se deroule en trois etapes. **Etape 1** : nous parcourons le panier et nous verifions, pour chaque article, que le stock est suffisant. Si l'un d'eux est en rupture, on leve une **BusinessException** qui se traduira par un HTTP 409 Conflict cote API. »

Nouhaila :

« **Etape 2** : nous creons l'objet **Order** avec ses **OrderItem**, et nous decrementons le stock pour chaque produit. **Etape 3** : nous passons la commande en statut **CONFIRMED**, nous la sauvegardons, et nous vidons le panier. »

Nouhaila :

« Le point cle : si une exception survient pendant les etapes 2 ou 3 — par exemple une coupure base de donnees — toutes les modifications precedentes sont annulees. C'est l'**atomicite ACID** en action, garantie par Spring. »

Conseil : Pointer @Transactional puis les 3 commentaires // 1) // 2) // 3) au fur et a mesure.

Slide 7 — Securite — JWT + Spring Security 6

Locuteur : Akram | Duree : 1 min

Visuel a l'ecran : 6 etapes numerotees du flux JWT.

Akram :

« Concernant la securite, nous avons implemente un systeme stateless base sur JSON Web Tokens, avec Spring Security 6. »

Akram :

« Le flux que vous voyez ici se deroule en six etapes. Quand un client se connecte, il envoie email et mot de passe a l'endpoint `/api/auth/login`. Le mot de passe est verifie via **BCrypt** — jamais stocke en clair. Si la verification reussit, notre **JwtService** genere un token signe en HMAC-SHA256, contenant l'email, l'identifiant et le role de l'utilisateur. Ce token expire au bout de 24 heures. »

Akram :

« Le client stocke ce token cote navigateur dans le `localStorage`. A chaque requete suivante, notre **AuthInterceptor** Angular l'ajoute automatiquement dans l'entete `Authorization Bearer`. Cote serveur, notre **JwtAuthenticationFilter** intercepte chaque appel, valide la signature et l'expiration, puis place l'utilisateur dans le `SecurityContext` de Spring. »

Akram :

« Resultat : nos endpoints d'administration — comme la creation de produits — sont proteges par `@PreAuthorize hasRole ADMIN`, et les endpoints de lecture publique restent accessibles sans authentication. »

Conseil : Insister sur 'stateless' — gros avantage par rapport aux sessions HTTP classiques.

Slide 8 — MongoDB pour les avis

Locuteur : **Nouhaila** | Duree : 30 s

Visuel a l'ecran : Bullets + structure du document JSON.

Nouhaila :

« Pourquoi MongoDB pour les avis et pas une simple table SQL ? Parce que les avis sont des donnees **semi-structurees** : peu de relations, lecture frequente, ecriture en flux. C'est exactement le cas d'usage ou MongoDB excelle, et cela permet de demontrer la coexistence des deux paradigmes dans une meme application. »

Nouhaila :

« Concretement, nous utilisons Spring Data MongoDB qui offre la meme abstraction que JPA : un repository **ReviewRepository** avec des methodes derivees comme **findByProductIdOrderByCreatedAtDesc**. Aucune SQL ni JPQL a ecrire. »

Conseil : Si Mongo n'est pas lance pendant la demo, expliquer que l'app continue grace au seeder defensif.

Slide 9 — Frontend Angular 17

Locuteur : Akram | Duree : 1 min

Visuel a l'ecran : Bullets sur les choix Angular.

Akram :

« Cote frontend, nous avons fait le choix d'Angular 17 en mode **standalone**. C'est la version la plus moderne du framework : pas de NgModule a maintenir, moins de boilerplate, lazy loading natif. »

Akram :

« Notre application charge un bundle initial leger de 13 kilo-octets de JavaScript metier, plus 245 kilo-octets de framework partage. Chaque fonctionnalite — login, catalogue, panier, commandes — est un bundle independant charge a la demande. »

Akram :

« Pour la reactivite de l'UI, nous utilisons les **signals**, une nouveaute d'Angular 17. Par exemple, le badge du panier dans le header est lie au signal `cart.itemCount()`. Quand on ajoute un produit, le badge se met a jour automatiquement, sans aucune ligne de code dans le composant Header. »

Akram :

« Notre **AuthService** persiste l'utilisateur en `localStorage` et expose un `BehaviorSubject`. Notre **AuthInterceptor** ajoute le JWT a chaque requete. Notre **ErrorInterceptor** centralise la gestion des erreurs HTTP — 401 declenche la deconnexion automatique, 4xx affiche un toast d'erreur. Aucun composant n'a a gerer les erreurs manuellement. »

Conseil : Si tu connais bien le code, tu peux mentionner que les composants sont <50 lignes.

Slide 10 — Demonstration en direct

Locuteur : Nouhaila | Duree : 1 min

Visuel a l'ecran : Basculer sur le navigateur localhost:4200.

Nouhaila :

« Place a la demonstration. Je passe au navigateur. »

Nouhaila :

« [Action 1] Voici notre catalogue avec les 12 produits seeded. Je peux filtrer par categorie — choisissons Sport — et je peux faire une recherche textuelle. »

Nouhaila :

« [Action 2] Je clique sur un produit, on arrive sur sa fiche detaillee, avec image, description, prix, stock disponible et la section avis. »

Nouhaila :

« [Action 3] Si je tente d'ajouter au panier sans etre connectee, je suis redirigee vers /login — c'est notre AuthGuard. »

Nouhaila :

« [Action 4] Je me connecte avec user@estore.ma. Le header affiche maintenant mon prenom et le badge panier. »

Nouhaila :

« [Action 5] J'ajoute deux produits au panier — vous voyez le badge passer a 2. »

Nouhaila :

« [Action 6] Je vais sur la page panier, je modifie une quantite, le total se recalcule automatiquement. »

Nouhaila :

« [Action 7] Je valide la commande. Je suis redirigee vers /orders, et je vois la commande #1 confirmee avec son detail expandable. »

Nouhaila :

« [Action 8] Je retourne sur le produit et je depose un avis 5 etoiles. L'avis apparait immediatement — il a ete enregistre dans MongoDB. »

Conseil : ENTRAINEZ-VOUS — la demo est le moment le plus risque. Avoir un plan B si quelque chose plante.

Slide 11 — Tests, DevOps et Docker

Locuteur : Nouhaila | Duree : 30 s

Visuel a l'ecran : Deux colonnes : Tests / Docker.

Nouhaila :

« Sur le plan DevOps : nous avons ecrit 9 tests unitaires JUnit 5 + Mockito, qui passent tous en BUILD SUCCESS. Trois suites — ProductService, CartService, OrderService — couvrent les services metier critiques. »

Nouhaila :

« Concernant Docker : nous avons rencontre une difficulte d'installation sur Windows 11 avec le message 'C:/ProgramData/DockerDesktop must be owned by an elevated account'. La cause etait un dossier residuel d'une installation precedente. Nous avons applique deux solutions : d'abord la suppression du dossier en mode admin et la reinstallation, puis nous avons mis en place un **profil dev avec H2 in-memory** qui permet de demarrer l'application sans aucune installation prealable. »

Nouhaila :

« Cette dualite Docker / H2 a eteensee des le depart — c'est une bonne pratique professionnelle qui nous a permis de poursuivre la demonstration malgre l'incident. »

Conseil : Le jury peut poser une question sur Docker — vous avez la reponse complete.

Slide 12 — Conclusion

Locuteur : Akram | Duree : 30 s

Visuel a l'ecran : Bullets bilan + perspectives + 'Merci'.

Akram :

« Pour conclure : ce projet nous a permis de mettre en pratique les enseignements du module dans une application complete. L'architecture en 3 couches et 5 domaines a ete respectee, la securite JWT est operationnelle, la persistance hybride SQL plus NoSQL est fonctionnelle, et les 9 tests unitaires garantissent la stabilite du code. »

Akram :

« Comme perspectives, nous envisageons d'integrer un module de paiement en ligne via Stripe, des notifications par email lors de la confirmation des commandes, un systeme de recommandation produit base sur l'historique, et un deploiement cloud sur Heroku ou AWS. »

Akram :

« Nous vous remercions pour votre attention. Nous sommes prêts a repondre a vos questions. »

Conseil : Sourire, regarder le jury, tendre legerement la main pour inviter les questions.

Annexe : questions probables du jury

Voici une liste de questions courantes avec des reponses preparees. Lire et memoriser au moins les 3-4 premieres — la reponse doit etre fluide.

Q : Pourquoi MongoDB pour les avis et pas du SQL ?

Reponse (Akram) :

Les avis sont des donnees semi-structurees, peu contraintes relationnellement, avec beaucoup de lectures et d'ecritures concurrentes. MongoDB est plus performant pour ce cas et illustre la coexistence de deux paradigmes de persistance.

Q : Comment garanteez-vous la coherence du panier en cas de stock insuffisant ?

Reponse (Nouhaila) :

Le checkout est annote @Transactional. Toutes les verifications de stock sont faites AVANT toute modification. Si une exception est levee, le rollback automatique annule toutes les modifications precedentes. C'est l'atomicite ACID.

Q : Pourquoi H2 en plus de MySQL ?

Reponse (Akram) :

H2 est utilisee pour le profil dev — demarrage instantane sans installation, ideale pour les demos et le developpement local. MySQL est utilisee pour la production. Le code est strictement identique grace a JPA.

Q : Comment le JWT est-il securise ?

Reponse (Akram) :

Signe en HMAC-SHA256 avec une cle secrete configuree dans application.properties. Expiration 24h. Verifie a chaque requete par le JwtAuthenticationFilter avant execution du controller.

Q : Pourquoi Angular standalone et pas un NgModule classique ?

Reponse (Akram) :

C'est le standard depuis Angular 17. Plus concis, plus performant grace au lazy loading natif, pas de boilerplate. Les composants declarent leurs dependances directement.

Q : Que se passe-t-il si l'utilisateur tente de commander un panier vide ?

Reponse (Nouhaila) :

OrderService leve une BusinessException avec le message 'Votre panier est vide', qui est traduite par le GlobalExceptionHandler en HTTP 409 Conflict.

Q : Le mot de passe est-il chiffre ?

Reponse (Akram) :

Il est hashé avec BCrypt — un algorithme one-way avec sel aléatoire et facteur de coût. Impossible de le retrouver même en cas de fuite de la base.

Q : Comment avez-vous géré l'erreur Docker ?**Reponse (Nouhaila) :**

Le dossier C:/ProgramData/DockerDesktop avait de mauvaises permissions, résidu d'une installation précédente. Nous l'avons supprimé en mode administrateur, et nous avons mis en place un profil dev H2 qui évite la dépendance à Docker pour la maintenance.

Q : Combien de tests avez-vous écrit et que couvrent-ils ?**Reponse (Nouhaila) :**

9 tests unitaires répartis sur 3 suites : ProductServiceTest (4), CartServiceTest (2), OrderServiceTest (3). Ils couvrent la recherche, la gestion du stock, et le checkout transactionnel — les 3 services métier critiques.

Q : Combien de temps avez-vous mis à développer le projet ?**Reponse (Akram) :**

Environ X semaines, en partageant le travail entre nous deux : Akram principalement sur le backend et la sécurité, Nouhaila sur le frontend et la modélisation des données, et nous avons fait l'intégration et les tests ensemble.

Checklist du jour J

Avant la soutenance (1h avant)

- ☐ Backend Spring Boot lance et accessible sur localhost:8080
- ☐ Frontend Angular lance et accessible sur localhost:4200
- ☐ Tester un parcours complet : login -> ajout panier -> commande
- ☐ PDF des slides ouvert en plein ecran (mode presentation)
- ☐ Guide de discours imprime ou sur le telephone
- ☐ Cable HDMI / adaptateur si demo sur projecteur
- ☐ Souris (plus pratique que le trackpad pour la demo)
- ☐ Bouteille d'eau pour les deux presentateurs
- ☐ Telephone en mode silencieux

Pendant la presentation

- ☐ Saluer le jury avant de commencer
- ☐ Annoncer son nom + nom du binome + nom du projet
- ☐ Garder un debit calme — ne pas accelerer si stress
- ☐ Regarder le jury, pas l'ecran
- ☐ Pointer ce dont on parle a l'ecran
- ☐ Faire des transitions visibles entre presentateurs
- ☐ Sourire, etre positif
- ☐ En cas de bug demo : ne pas paniquer, expliquer ce qui devait se passer

Apres la presentation

- ☐ Remercier le jury ('Merci pour votre attention')
- ☐ Rester calme et a l'ecoute pendant les questions
- ☐ Si on ne sait pas : 'C'est une bonne question, nous n'avons pas explore ce point'
- ☐ Ne pas couper la parole au jury
- ☐ Remercier a la fin meme si la note semble decevante